

НИУ ИТМО
Факультет ПИиКТ

Лабораторная работа №3
Численное интегрирование
Вариант №5

Преподаватель **Наумова Надежда Александровна**
Подготовил **Лоскутов Прохор Александрович**

Санкт - Петербург 2026

Оглавление

Оглавление	2
1 Вычислительная реализация задачи	3
1.1 Точное значение по формуле Ньютона–Лейбница	3
1.2 Формула Ньютона–Котеса при $n = 6$	3
1.3 Численные методы при $n = 10$	4
2 Программная реализация задачи	6
2.1 Рабочие формулы и блок-схемы реализованных методов .	7
2.2 Исходный код	20
3 Выводы	20

1 Вычислительная реализация задачи

По варианту №5 необходимо вычислить определённый интеграл:

$$I = \int_2^4 (-2x^3 - 3x^2 + x + 5)dx$$

Согласно заданию, интеграл вычисляется четырьмя способами: точно (по формуле Ньютона–Лейбница), по общей формуле Ньютона–Котеса при $n = 6$ и по составным квадратурным формулам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона при $n = 10$. Полученные значения сравниваются с точным.

1.1 Точное значение по формуле Ньютона–Лейбница

Первообразная:

$$F(x) = \int (-2x^3 - 3x^2 + x + 5)dx = -\frac{x^4}{2} - x^3 + \frac{x^2}{2} + 5x$$

$$I = -164 - (-4) = -160$$

1.2 Формула Ньютона–Котеса при $n = 6$

Формула Ньютона–Котеса порядка n строится как интеграл от полинома Лагранжа $L_n(x)$, проходящего через $n + 1$ равноотстоящий узел $x_i = a + ih$, $h = (b - a)/n$:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n c_n^i \cdot f(x_i)$$

где c_n^i — коэффициенты Котеса. Для $n = 6$ из таблицы лекции:

$$c_6^0 = c_6^6 = \frac{41(b-a)}{840}, \quad c_6^1 = c_6^5 = \frac{216(b-a)}{840},$$

$$c_6^2 = c_6^4 = \frac{27(b-a)}{840}, \quad c_6^3 = \frac{272(b-a)}{840}$$

Шаг: $h = \frac{b-a}{n} = 1/3$, узлы: $x_i = 2 + i/3$, $i = 0, \dots, 6$.

Таблица 1

Значения функции в узлах формулы Ньютона–Котеса

i	x_i	$f(x_i)$
0	2	-21.0000
1	7/3	-34.4074
2	8/3	-51.5926
3	3	-73.0000
4	10/3	-99.0741
5	11/3	-130.2593
6	4	-167.0000

Вынося общий множитель $(b - a)/840 = 2/840$, формула принимает вид:

$$I_{\text{HK6}} = \frac{b-a}{840} \cdot (41f(x_0) + 216f(x_1) + 27f(x_2) + 272f(x_3) + 27f(x_4) + 216f(x_5) + 41f(x_6))$$

Подставляя значения из таблицы 1 и сразу собирая взвешенную сумму:

$$\begin{aligned} I_{\text{HK6}} &= \frac{2}{840} \cdot (-861 - 7432 - 1393 - 19856 \\ &\quad - 2675 - 28136 - 6847) \\ &= \frac{2}{840} \cdot (-67200) = -160 \end{aligned}$$

Результат совпадает с точным значением.

1.3 Численные методы при $n = 10$

Шаг разбиения: $h = \frac{b-a}{n} = \frac{2}{10} = 0.2$.

Таблица 2

Значения функции в узловых и полуцелых точках

i	x_i	y_i	$x_{i-1/2}$	$y_{i-1/2}$
0	2.0	-21.0000	—	—
1	2.2	-28.6160	2.1	-24.6520
2	2.4	-37.5280	2.3	-32.9040
3	2.6	-47.8320	2.5	-42.5000
4	2.8	-59.6240	2.7	-53.5360
5	3.0	-73.0000	2.9	-66.1080

6	3.2	−88.0560		3.1	−80.3120
7	3.4	−104.8880		3.3	−96.2440
8	3.6	−123.5920		3.5	−114.0000
9	3.8	−144.2640		3.7	−133.6760
10	4.0	−167.0000		3.9	−155.3680

1.3.1 Метод средних прямоугольников

$$I_{\text{сред}} = h \cdot \sum_{i=1}^{10} y_{i-1/2}$$

Сумма значений в полуцелых точках:

$$\begin{aligned} S_{\text{сред}} &= -24.6520 - 32.9040 - 42.5000 - 53.5360 \\ &\quad - 66.1080 - 80.3120 - 96.2440 - 114.0000 \\ &\quad - 133.6760 - 155.3680 = -799.3000 \\ I_{\text{сред}} &= 0.2 \cdot (-799.3000) = -\mathbf{159.8600} \end{aligned}$$

1.3.2 Метод трапеций

$$\begin{aligned} I_{\text{трап}} &= \frac{h}{2} \cdot \left(y_0 + y_{10} + 2 \sum_{i=1}^9 y_i \right) \\ \sum_{i=1}^9 y_i &= -28.6160 - 37.5280 - 47.8320 - 59.6240 \\ &\quad - 73.0000 - 88.0560 - 104.8880 - 123.5920 \\ &\quad - 144.2640 = -707.4000 \\ I_{\text{трап}} &= 0.1 \cdot (-21.0000 - 167.0000 + 2 \cdot (-707.4000)) \\ &= 0.1 \cdot (-1602.8000) = -\mathbf{160.2800} \end{aligned}$$

1.3.3 Метод Симпсона

$$I_{\text{Симп}} = \frac{h}{3} \cdot \left(y_0 + y_{10} + 4 \sum_{\text{нечёт}} y_i + 2 \sum_{\text{чёт} > 0} y_i \right)$$

Нечётные узлы ($i = 1, 3, 5, 7, 9$):

$$\begin{aligned} S_{\text{нечёт}} &= -28.6160 - 47.8320 - 73.0000 \\ &\quad - 104.8880 - 144.2640 = -398.6000 \end{aligned}$$

Чётные внутренние ($i = 2, 4, 6, 8$):

$$S_{\text{чёт}} = -37.5280 - 59.6240 - 88.0560 - 123.5920 = -308.8000$$

$$\begin{aligned} I_{\text{Симп}} &= \frac{0.2}{3} \cdot (-21 - 167 + 4 \cdot (-398.6000) + 2 \cdot (-308.8000)) \\ &= \frac{1}{15} \cdot (-2400) = -160.0000 \end{aligned}$$

1.3.4 Сравнение с точным значением

Таблица 3

Сравнение методов с точным значением $I = -160$

Метод	Значение	$\Delta = I - I_{\text{точн}} $	δ (отн.), %
Ньютон–Котес ($n = 6$)	-160.0000	0.0000	0.0000
Средние прямоуголь- ники ($n = 10$)	-159.8600	0.1400	0.0875
Трапеции ($n = 10$)	-160.2800	0.2800	0.1750
Симпсон ($n = 10$)	-160.0000	0.0000	0.0000

Формула Ньютона–Котеса при $n = 6$ и Симпсон при $n = 10$ дают точное значение. Средние прямоугольники вдвое точнее трапеций — это согласуется с теоретическими коэффициентами оценки погрешности ($1/24$ против $1/12$).

2 Программная реализация задачи

Согласно заданию, в программе реализованы:

Метод / алгоритм	Назначение
Левые прямоугольники	Квадратурная формула
Правые прямоугольники	Квадратурная формула
Средние прямоугольники	Квадратурная формула
Трапеции	Квадратурная формула
Симпсон	Квадратурная формула
Правило Рунге	Оценка погрешности и автовыбор n
Обработка несобственных интегралов 2-го рода	Необязательное задание

Главное значение Коши (V.p.)	Расширение для антисимметричных особенностей
------------------------------	--

Каждый метод оформлен как отдельный класс-наследник Integrator — по аналогии с базовым Solver из ЛР №2. Базовый класс хранит точность EPS и реализует общие алгоритмы (правило Рунге, обработка несобственных интегралов), а наследники переопределяют только виртуальный метод `apply(f, a, b, n)` — собственно квадратурную формулу.

2.1 Рабочие формулы и блок-схемы реализованных методов

2.1.1 Метод левых прямоугольников

Отрезок $[a, b]$ разбивается на n равных частей с шагом $h = (b - a)/n$. На каждом частичном отрезке функция заменяется константой — значением в его левой границе.

Рабочая формула:

$$I_{\text{лев}} = h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f(a + ih)$$

Порядок точности: $O(h)$.

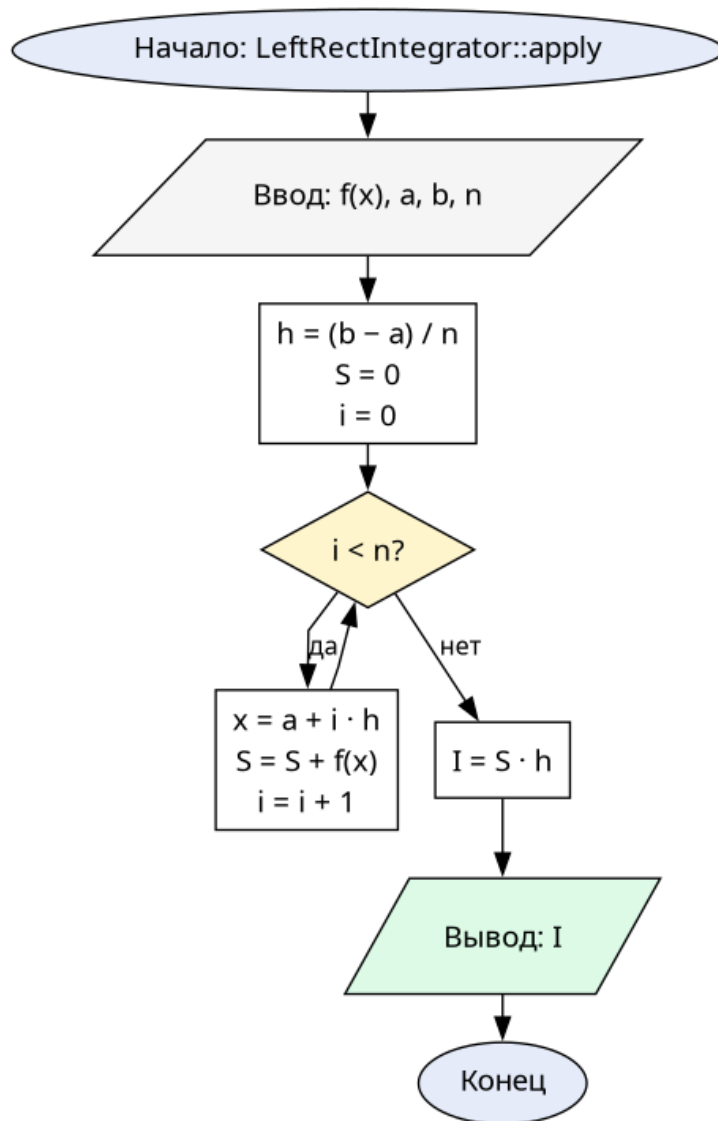


Рис. 1. Блок-схема метода левых прямоугольников

2.1.2 Метод правых прямоугольников

Аналогично левым, но представителем выбирается правая граница частичного отрезка.

Рабочая формула:

$$I_{\text{прав}} = h \cdot \sum_{i=1}^n f(a + ih)$$

Порядок точности: $O(h)$.

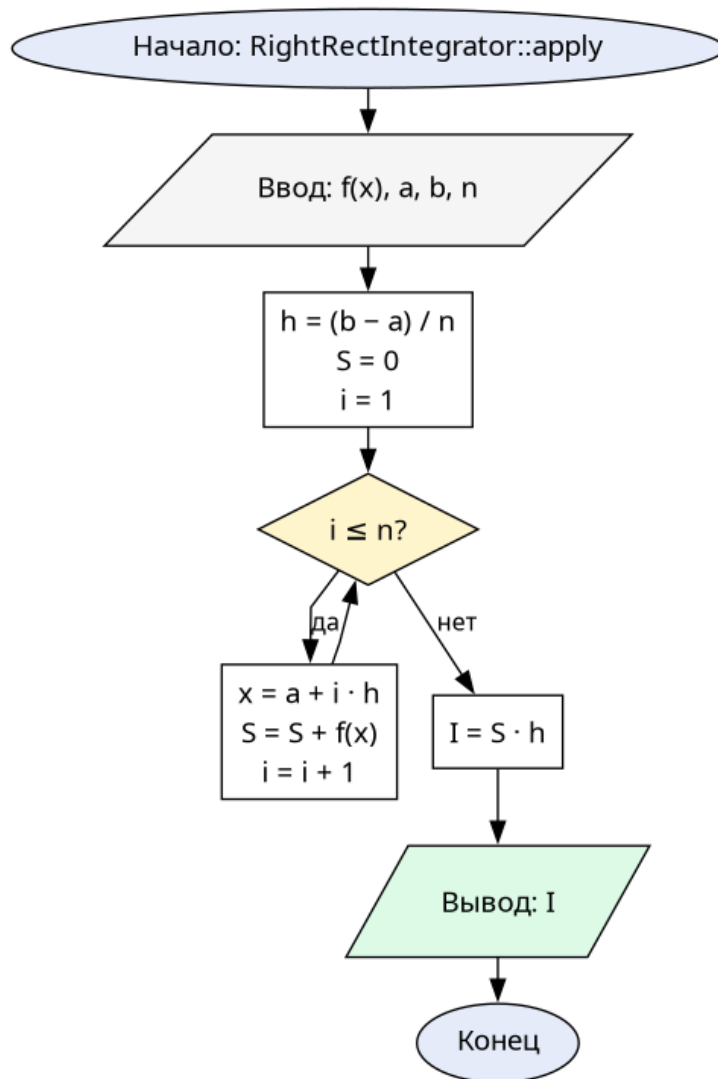


Рис. 2. Блок-схема метода правых прямоугольников

2.1.3 Метод средних прямоугольников

Представителем выбирается середина частичного отрезка — за счёт симметрии вокруг середины часть погрешности линейного приближения сокращается, поэтому метод заметно точнее левых и правых прямоугольников.

Рабочая формула:

$$I_{\text{сред}} = h \cdot \sum_{i=1}^n f\left(a + \left(i - \frac{1}{2}\right)h\right)$$

Порядок точности: $O(h^2)$.

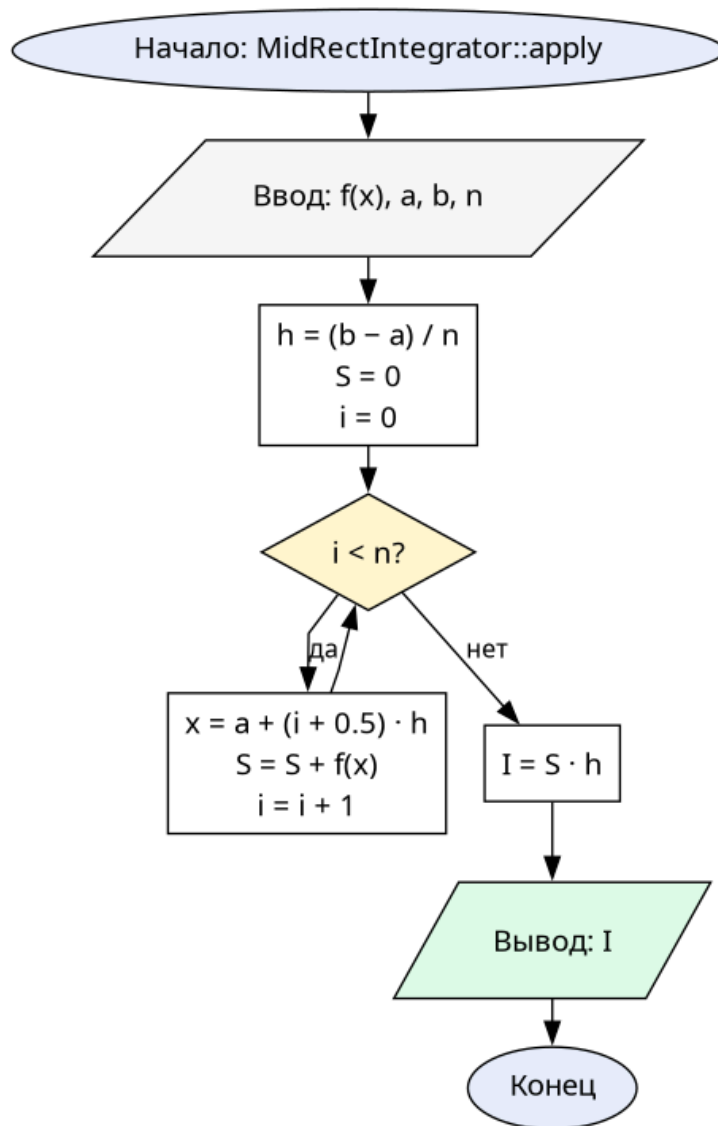


Рис. 3. Блок-схема метода средних прямоугольников

2.1.4 Метод трапеций

На каждом частичном отрезке функция заменяется линейным полиномом, проходящим через два соседних узла; интеграл от линейного полинома — площадь трапеции.

Рабочая формула:

$$I_{\text{трап}} = \frac{h}{2} \cdot \left(y_0 + y_n + 2 \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right), \quad y_i = f(a + ih)$$

Порядок точности: $O(h^2)$.

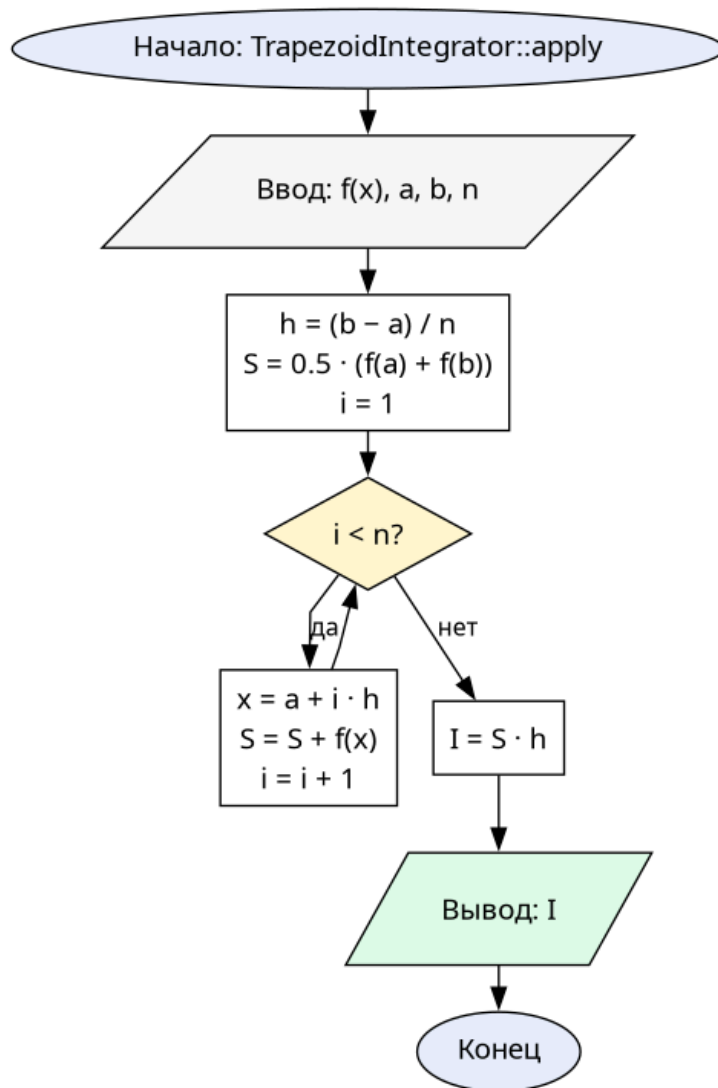


Рис. 4. Блок-схема метода трапеций

2.1.5 Метод Симпсона

На каждой паре частичных отрезков $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ функция аппроксимируется квадратичным многочленом Лагранжа. Требуется чётное n .

Рабочая формула:

$$I_{\text{Симп}} = \frac{h}{3} \cdot \left(y_0 + y_n + 4 \sum_{\text{нечёт}} y_i + 2 \sum_{\text{чёт} > 0} y_i \right)$$

Порядок точности: $O(h^4)$. На полиномах степени не выше трёх метод даёт точный результат.

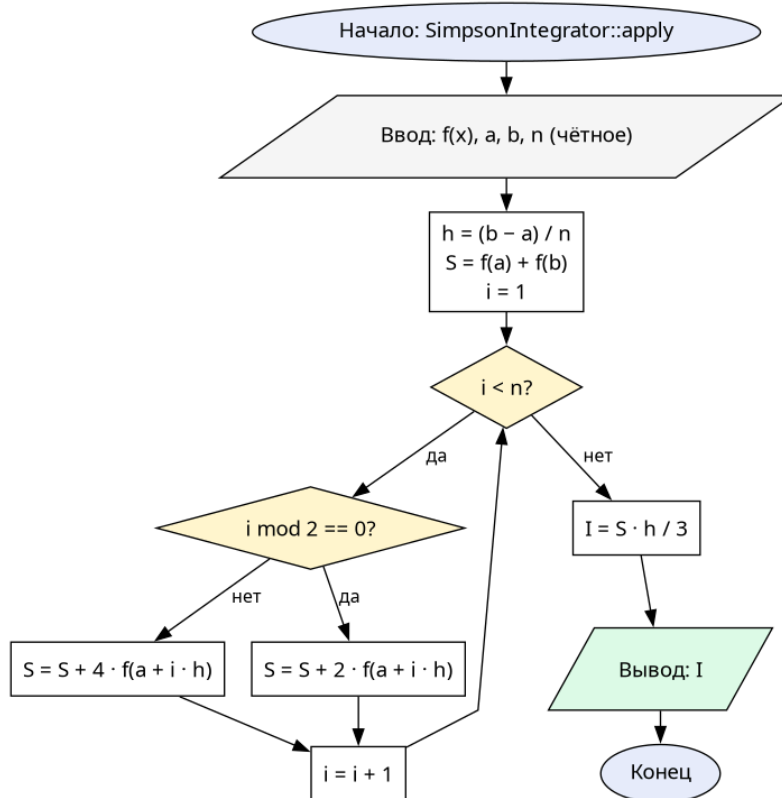


Рис. 5. Блок-схема метода Симпсона

2.1.6 Правило Рунге

Эмпирическая оценка погрешности квадратурной формулы порядка k через результаты с шагами h и $h/2$:

$$R \approx \frac{|I_{h/2} - I_h|}{2^k - 1}$$

где $k = 2$ для прямоугольников и трапеций, $k = 4$ для Симпсона. Алгоритм автовыбора n : начиная с $n = 4$, последовательно удваиваем n и пересчитываем интеграл $I_{h/2}$. Если $R \leq \varepsilon$, вычисление останавливается и $I_{h/2}$ принимается в качестве приближения. Критерий окончания: $R \leq \varepsilon$.

Защита от зависания: лимит $n_{\max} = 2^{20}$.

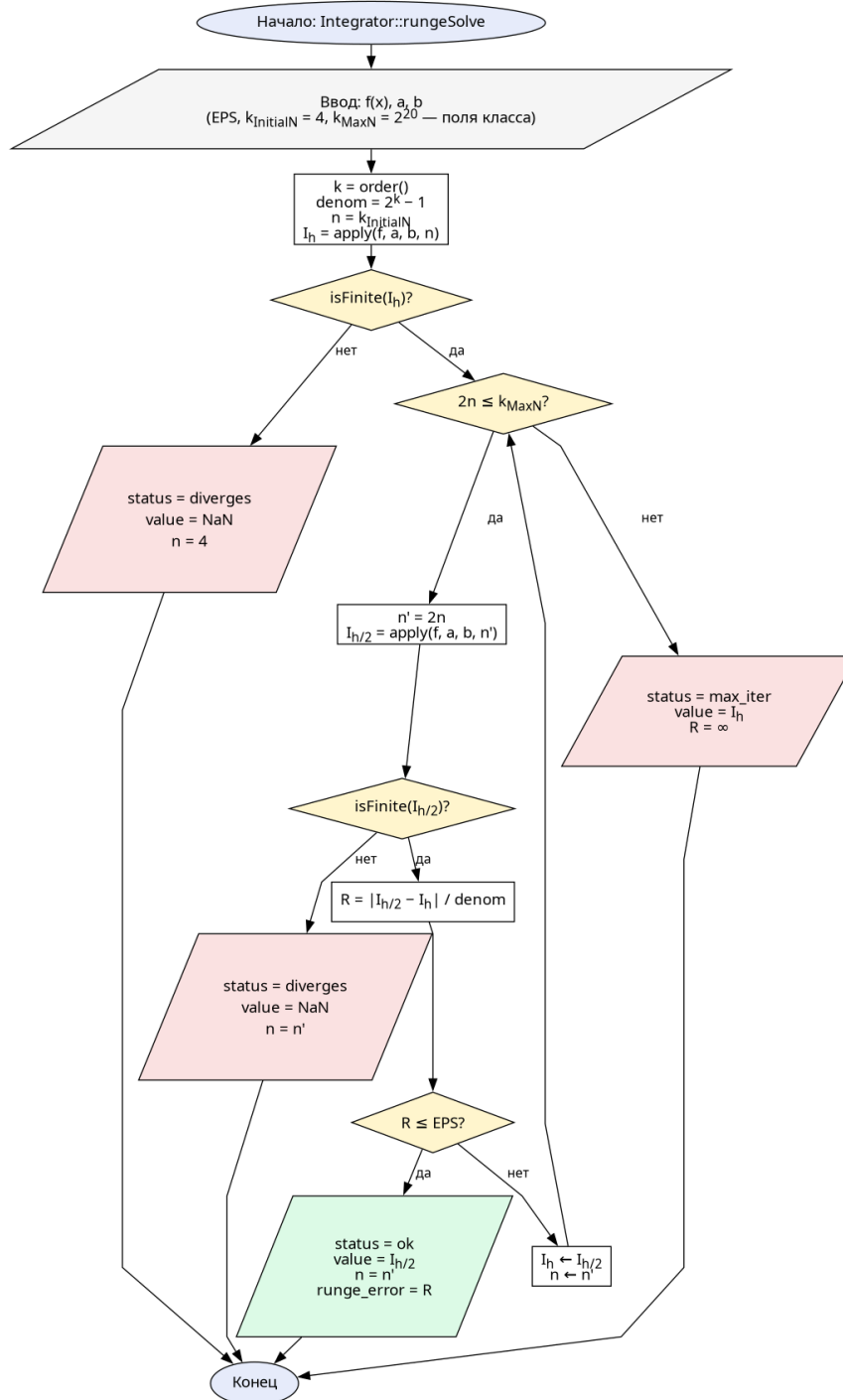


Рис. 6. Алгоритм удвоения n по правилу Рунге

2.1.7 Обработка несобственных интегралов 2-го рода

Если подынтегральная функция терпит бесконечный разрыв в точке $c \in [a, b]$, интеграл определяется через предельный переход. Для разрыва на левой границе ($c = a$):

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\sigma \rightarrow +0} \int_{a+\sigma}^b f(x)dx$$

Аналогично для правой границы и для внутреннего разрыва (сумма двух односторонних пределов).

Алгоритм собран из пяти взаимодействующих процедур, каждая из которых отражена отдельной блок-схемой:

- `prepareIntervals` — нарезает $[a, b]$ по точкам разрыва, расставляет флаги `limit_at_from / limit_at_to`;
- `computeSegmentStandard` — для каждого сегмента выбирает обычный путь (`rungeSolve`) или вычисление одностороннего предела (`limitAtEndpoint`);
- `limitAtEndpoint` — итеративное сужение к точке разрыва с проверкой стабилизации;
- `tryPrincipalValue` — fallback на главное значение Коши, если стандартный путь не сошёлся;
- `isAntisymmetric` — численная проверка нечётности функции вокруг точки разрыва, используется в `tryPrincipalValue`.

Верхняя процедура `Integrator::integrate` оркестрирует эти подпрограммы.

Критерий сходимости предела (внутри `limitAtEndpoint`): $|I_k - I_{k-1}| < 3\epsilon$ для двух подряд k , причём внутренний `rungeSolve` действительно сошёлся (статус `ok`, не `max_iter`).

Критерии расходимости: либо `apply` вернул `NaN`, либо $|I_k| > 10^{15}$ на каком-то шаге.

Критерий «не определилось»: последовательность не стабилизировалась за $k_{\max} = 50$ сужений (это *не* расходимость, а ограничение метода).

Главное значение Коши. Для внутреннего разрыва c , если стандартное вычисление вернуло не-`ok`, проверяется численная антисимметричность f в окрестности c на подотрезке $[c - d, c + d]$, $d = \min(c - a, b - c)$. Если максимум относительной разницы $|f(c + \delta) + f(c - \delta)| / \max(|f(c + \delta)|, |f(c - \delta)|)$ по 10 пробным точкам δ меньше 10^{-6} , подотрезок $[c - d, c + d]$ зануляется (в смысле V.p.), а оставшиеся «хвосты» интегрируются как обычно. Результат помечается флагом `ok_principal_value`.

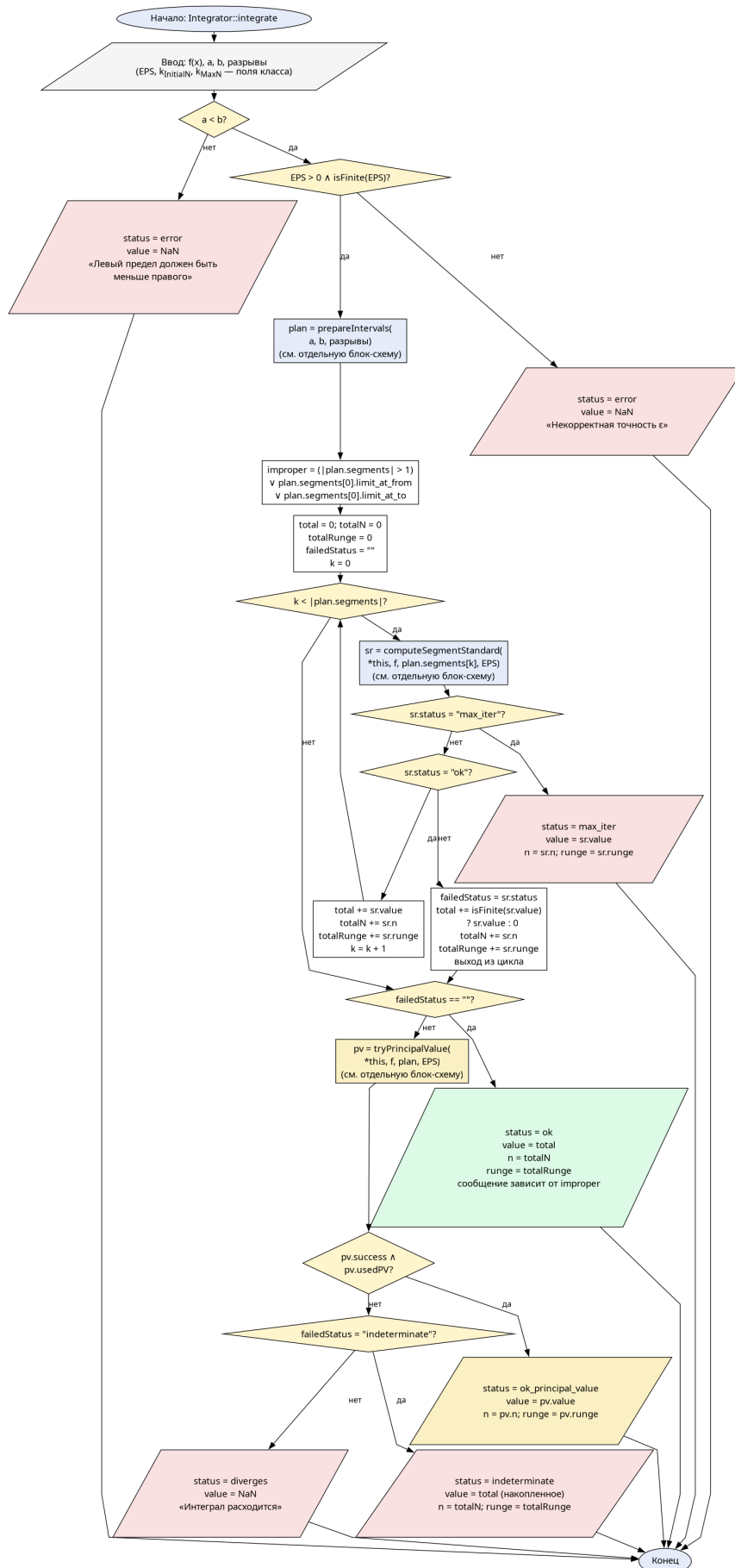


Рис. 7. Верхнеуровневая схема Integrator::integrate (подпрограммы — отдельные блок-схемы)

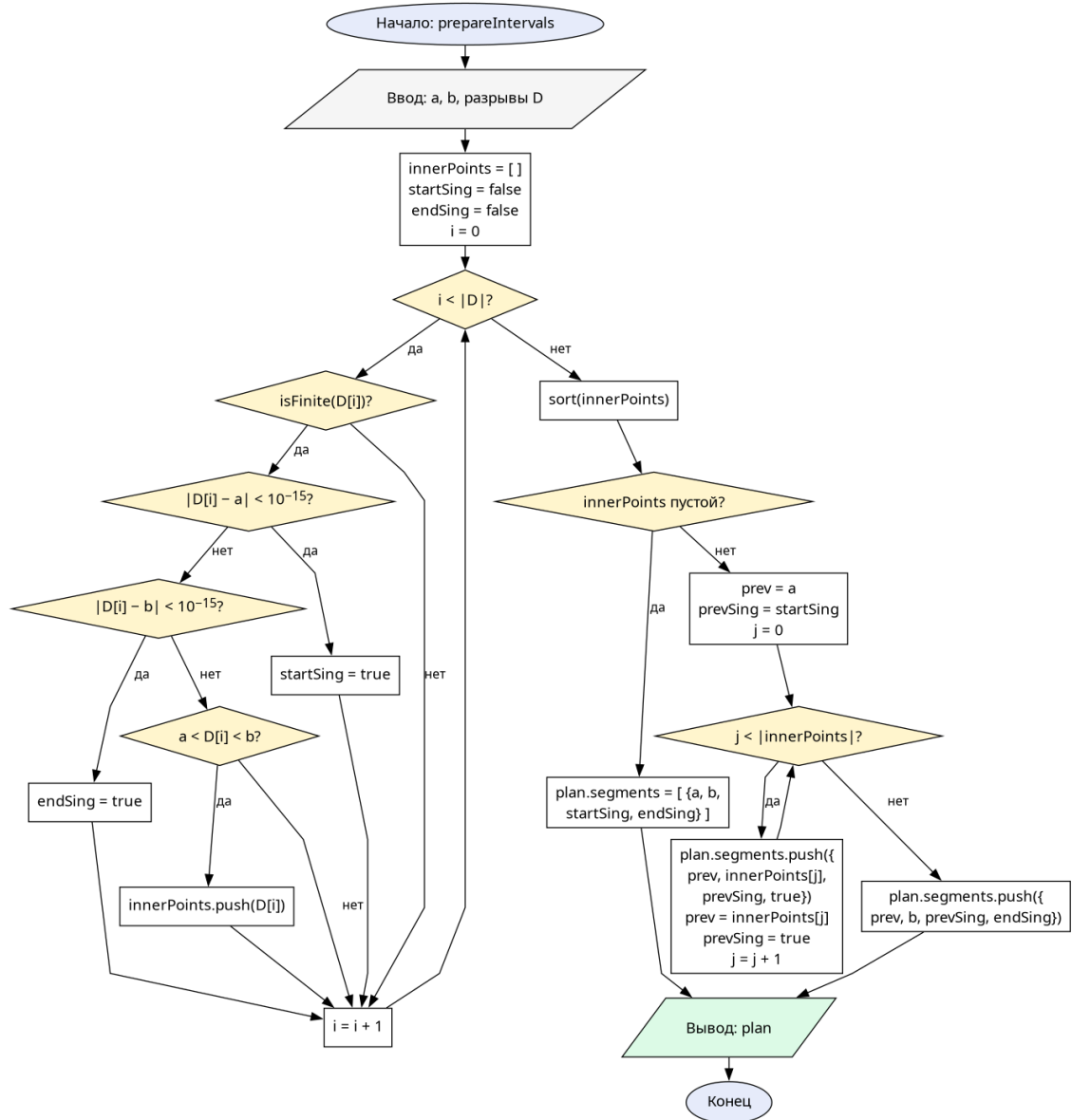


Рис. 8. prepareIntervals — декомпозиция отрезка по точкам разрыва

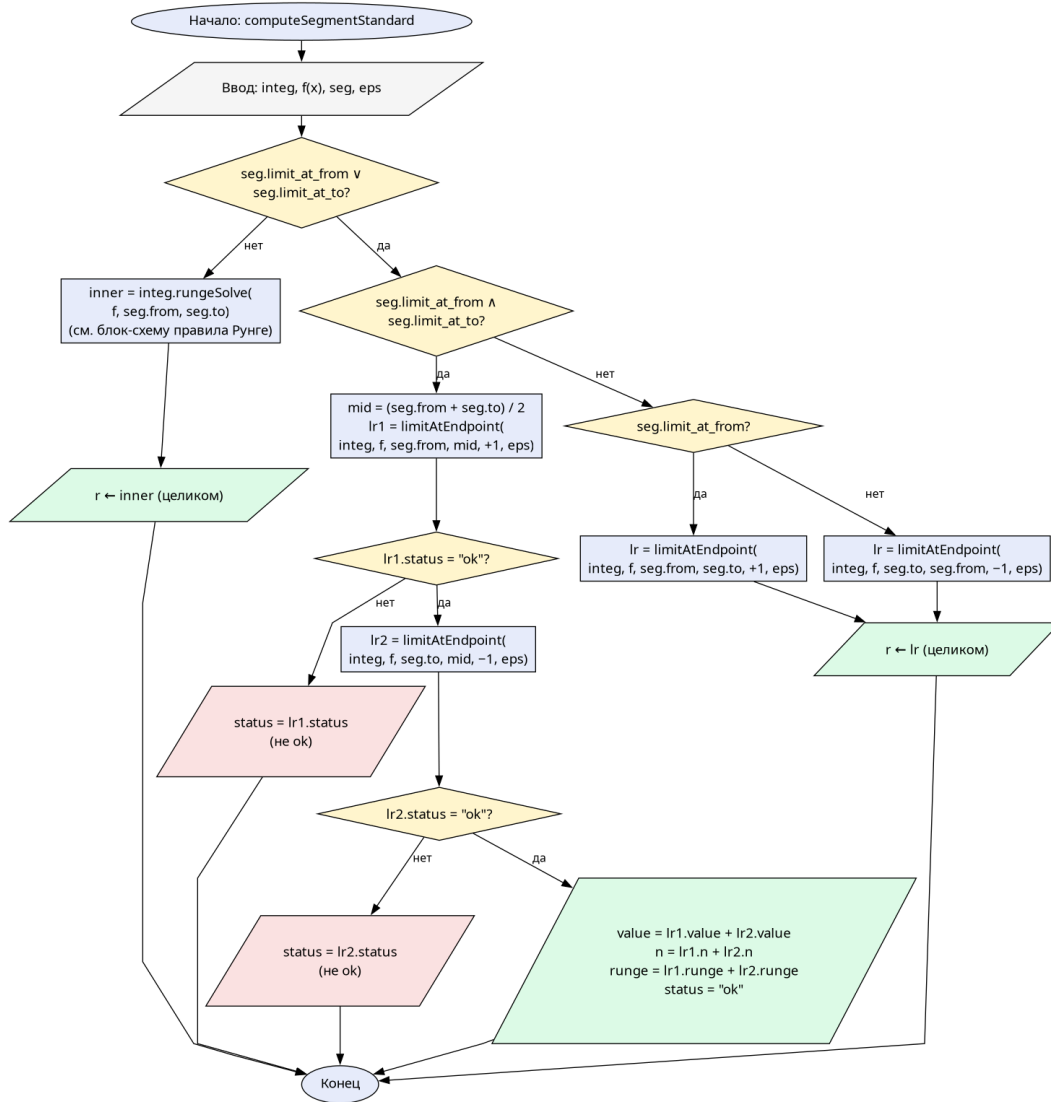


Рис. 9. computeSegmentStandard — выбор пути для одного сегмента

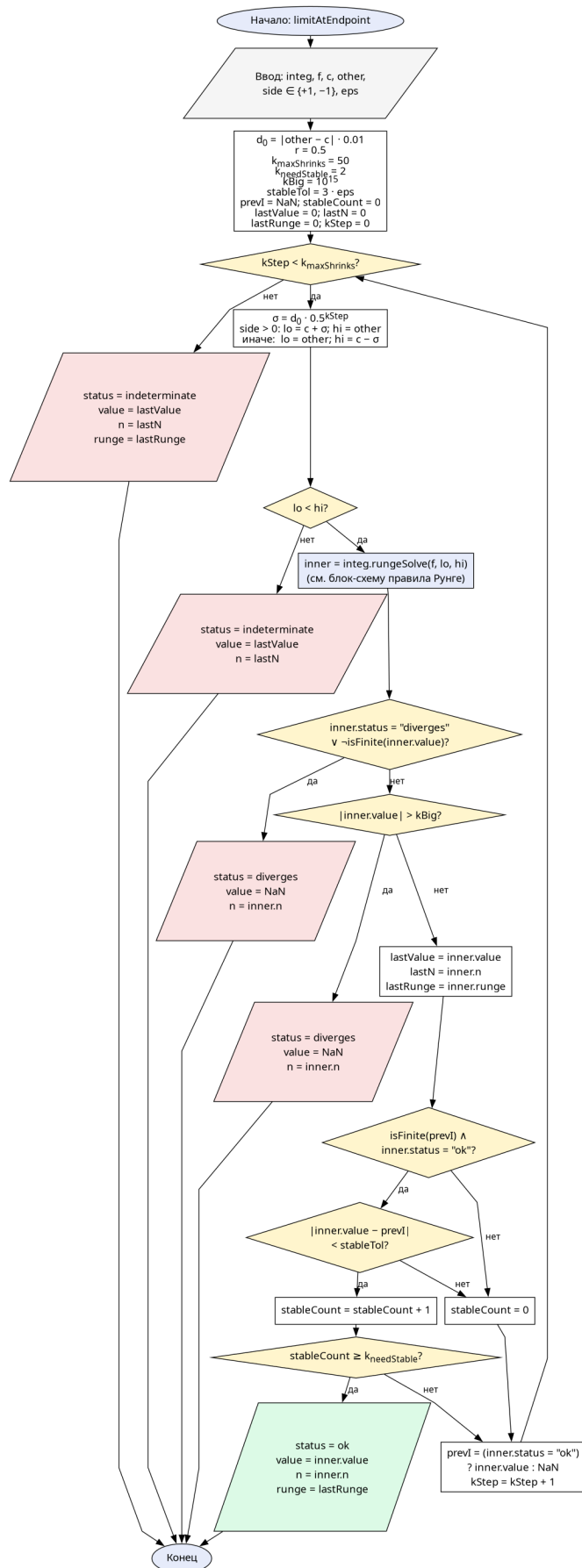


Рис. 10. `limitAtEndpoint` — численный односторонний предел через сужение

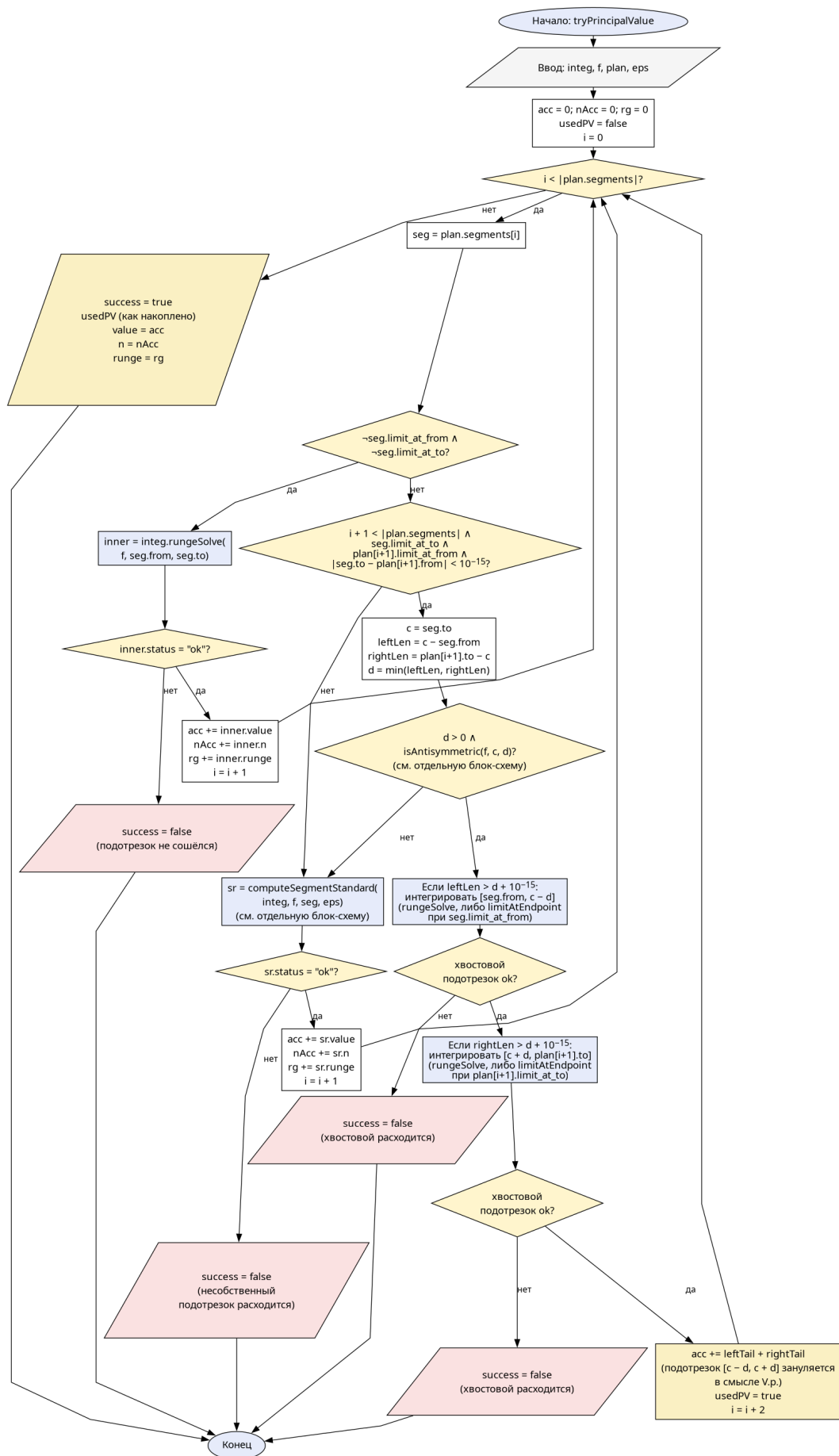


Рис. 11. tryPrincipalValue — fallback на главное значение Коши

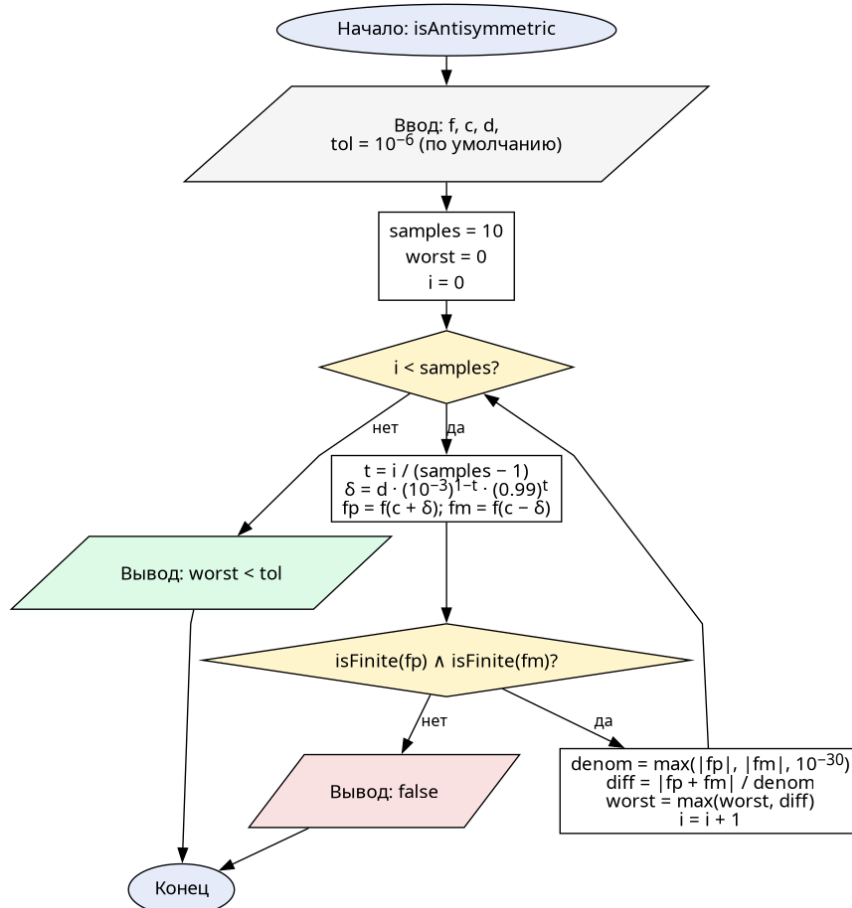


Рис. 12. `isAntisymmetric` — численная проверка нечётности f вокруг точки c

2.2 Исходный код

Полный исходный код проекта (Qt6/QML/C++ десктоп-приложение) доступен в репозитории:

`git.oriptal.dev/cadmin/calc-math-lab2`

3 Выводы

В ходе лабораторной работы изучены и программно реализованы численные методы вычисления определённых интегралов: левые, правые и средние прямоугольники, трапеции и Симпсон. Для варианта №5 точное значение $I = -160$ получено по формуле Ньютона–Лейбница; при $n = 6$ общая формула Ньютона–Котеса даёт его же ровно, при $n = 10$ Симпсон также даёт точное значение, средние прямоугольники — -159.86 (отн. погрешность 0.0875%), трапеции — -160.28 (0.175% , ровно вдвое больше средних прямо-

угольников). Несобственные интегралы 2-го рода обрабатываются корректно: сходимость определяется итеративным сужением к точке разрыва, расходимость — отсутствием стабилизации или превышением порога 10^{15} . В качестве расширения реализован fallback на главное значение Коши для антисимметричных особенностей, что позволяет получить корректный ответ $\approx \ln 2$ для интеграла $\int_{-1}^2 \frac{dx}{x}$.

Стоит явно отметить ограничение реализованной схемы проверки сходимости несобственных интегралов. Критерий $|I_k - I_{k-1}| < 3\varepsilon$ для двух подряд k — это инженерное приближение классического критерия Коши: формально для сходимости требуется, чтобы все пары (I_m, I_n) при $m, n \geq N$ были близки, а мы проверяем только две соседних подряд. Для типичных интегрантов с монотонной или почти монотонной структурой разностей этого достаточно, но на сильно осциллирующих сингулярностях вида $\sin(1/x)/x$ две соседние разности могут случайно совпасть из-за фазы осцилляции, и метод может ошибочно отметить интеграл как сошедшийся. Аналогично, очень медленные расходимости вида $1/(x \ln x)$ за конечное число итераций могут стать неотличимыми от ещё более медленных сходимостей вида $1/(x \ln^2 x)$. На штатных функциях задания (полиномы, $1/x$, $1/\sqrt{x}$) этот класс ошибок не проявляется.